

Transformada y Serie de Fourier en Tiempo Discreto

Procesamiento Digital de Señales

Recopilación de Notas-Ronald

La transformada de Fourier en tiempo discreto

Partimos del concepto de la transformada de Fourier:

$$\mathcal{F}\{f\}(\omega) = \hat{f}(\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-j\langle \omega, x \rangle} dx$$

para el caso general $\hat{f}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i2\pi\omega x} dx$

Suponga que f es una función cuadrática integrable en el intervalo $[0, 2\pi]$, periódica con período 2π , y que la expansión de la serie de Fourier converge puntualmente a f en todas partes:

$$f(t) = \sum_n \hat{f}(n) e^{int}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (1)$$

Suponga que f es una función cuadrática integrable en el intervalo $[0, 2\pi]$, periódica con período 2π , y que la expansión de la serie de Fourier converge puntualmente a f en todas partes:

$$f(t) = \sum_n \hat{f}(n) e^{int}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (1)$$

¿Cuál es el efecto de muestrear la señal en un número finito de puntos igualmente espaciados? Para un entero $N > 1$, muestreamos la señal en los puntos $2\pi m/N$, $m = 0, 1, \dots, N-1$, para $0 \leq m < N$:

$$f\left(\frac{2\pi m}{N}\right) = \sum_n \hat{f}(n) e^{2\pi i n m/N} = \sum_{a=0}^{N-1} \left[\sum_b \hat{f}(a + bN) \right] e^{2\pi i m a/N}$$

Suponga que f es una función cuadrática integrable en el intervalo $[0, 2\pi]$, periódica con período 2π , y que la expansión de la serie de Fourier converge puntualmente a f en todas partes:

$$f(t) = \sum_n \hat{f}(n) e^{int}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi \quad (1)$$

¿Cuál es el efecto de muestrear la señal en un número finito de puntos igualmente espaciados? Para un entero $N > 1$, muestreamos la señal en los puntos $2\pi m/N$, $m = 0, 1, \dots, N-1$, para $0 \leq m < N$:

$$f\left(\frac{2\pi m}{N}\right) = \sum_n \hat{f}(n) e^{2\pi i n m/N} = \sum_{a=0}^{N-1} \left[\sum_b \hat{f}(a + bN) \right] e^{2\pi i m a/N}$$

Lo anterior se conoce como *expansión finita de Fourier*

Convergencia de la DTFT

La existencia de DTFT de $x(n)$ depende de la convergencia de la serie en la ecuación (1). Ahora, miramos la condición para la convergencia. Suponemos que $X_k(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(n)e^{(-j\omega n)}$ denota la suma parcial de las exponenciales complejas ponderadas de la ecuación (1). Entonces, para una convergencia uniforme de $X(e^{j\omega})$,

Convergencia de la DTFT

La existencia de DTFT de $x(n)$ depende de la convergencia de la serie en la ecuación (1). Ahora, miramos la condición para la convergencia. Suponemos que $X_k(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$ denota la suma parcial de las exponenciales complejas ponderadas de la ecuación (1). Entonces, para una convergencia uniforme de $X(e^{j\omega})$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X_k(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$$

Convergencia de la DTFT

La existencia de DTFT de $x(n)$ depende de la convergencia de la serie en la ecuación (1). Ahora, miramos la condición para la convergencia. Suponemos que $X_k(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{(-j\omega n)}$ denota la suma parcial de las exponenciales complejas ponderadas de la ecuación (1). Entonces, para una convergencia uniforme de $X(e^{j\omega})$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X_k(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$$

Por lo tanto, para una convergencia uniforme de $X(e^{j\omega})$, $x(n)$ debe ser absolutamente sumable, es decir,

Convergencia de la DTFT

La existencia de DTFT de $x(n)$ depende de la convergencia de la serie en la ecuación (1). Ahora, miramos la condición para la convergencia. Suponemos que $X_k(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{(-j\omega n)}$ denota la suma parcial de las exponenciales complejas ponderadas de la ecuación (1). Entonces, para una convergencia uniforme de $X(e^{j\omega})$,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} X_k(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})$$

Por lo tanto, para una convergencia uniforme de $X(e^{j\omega})$, $x(n)$ debe ser absolutamente sumable, es decir,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty \quad (2)$$

Luego

$$|X(e^{j\omega})| = \left| \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n} \right| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| |e^{-j\omega n}| \leq \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

garantizando la existencia de $X(e^{j\omega})$, para todos los valores de ω . En consecuencia, Eq. (2) es una condición suficiente para la existencia de la DTFT, pero no es una condición necesaria.

Atención

Oye tu, ella no te responderá, presta atención :p la friendzone es pasajera, Fourier es eterno.

Para continuar el análisis denotamos el valor de f en el n -ésimo punto por $f[n]$, y el conjunto completo de valores por el vector de columna:

$$f = (f[0], f[1], \dots, f[N-1])$$

Podemos extender la definición de $f[n]$ para todos los enteros n por el requisito de periodicidad $f[n] = f[n + kN]$ para todos los enteros k . Consideraremos los vectores como pertenecientes a un espacio de producto interno N -dimensional P_N y expandiremos f en términos de una base ON especialmente elegida. Para obtener funciones de base para P_N , probamos las funciones de base de Fourier $e^{(k)}(t) = e^{ikt}$ alrededor del círculo unitario:

$$e^{(k)}[n] = e^{\frac{2\pi i}{N}nk} = \omega^{-nk}$$

O en forma vectorial: $e^{(k)} = (e^{(k)}[0], e^{(k)}[1], \dots, e^{(k)}[N-1]) = (1, \omega^{-k}, \omega^{-2k}, \dots, \omega^{-(N-1)k})$ donde ω es la raíz primitiva N ésima de la unidad $\omega = e^{-\frac{2\pi i}{N}}$.

Lema

$$\sum_{n=0}^{N-1} \omega^{kn} = \begin{cases} 0 & \text{si } k = 1, 2, \dots, N-1, \text{ mod } N \\ N & \text{si } k = 0, \text{ mod } N \end{cases}$$

Demostración:

Como $\omega^N = 1$ y $\omega \neq 1$ tenemos

$$1 - \omega^N = 0 = (1 - \omega) (1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{N-1})$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{N-1} \omega^n = 1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{N-1} = 0$$

Dado que ω^k es también una N ésima raíz de unidad y $\omega^k \neq 1$ para $k = 1, \dots, N-1$, el mismo argumento muestra que $\sum_{n=0}^{N-1} \omega^{kn} = 0$. Sin embargo, si $k = 0$ la suma es N . □

Matlab

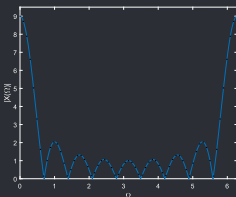
DTFT usando códigos uwu

```
Omega = linspace(0,2*pi,1000);  
X=sin(4.5*Omega)./sin(0.5*Omega); X(mod(Omega,2*pi)  
    ==0)=4.5/0.5;  
N_0 = 64; M = 9;  
x=[ones(1,(M+1)/2) zeros(1,N_0-M) ones(1,(M-1)/2)];  
Xr = fft(x); Omega_0 = 2*pi/N_0; r = 0:N_0-1;  
plot(Omega,abs(X),Omega_0*r,abs(Xr),'k. '); axis([0  
    2*pi 0 9.5]);  
xlabel('\Omega'); ylabel('|X(\Omega)|');
```

Matlab

DTFT usando códigos uwu

```
Omega = linspace(0,2*pi,1000);  
X=sin(4.5*Omega)./sin(0.5*Omega); X(mod(Omega,2*pi)  
    ==0)=4.5/0.5;  
N_0 = 64; M = 9;  
x=[ones(1,(M+1)/2) zeros(1,N_0-M) ones(1,(M-1)/2)];  
Xr = fft(x); Omega_0 = 2*pi/N_0; r = 0:N_0-1;  
plot(Omega,abs(X),Omega_0*r,abs(Xr),'k. '); axis([0  
    2*pi 0 9.5]);  
xlabel('\Omega'); ylabel('|X(\Omega)|');
```



Bibliografía

- [1] William L. Briggs *The DFT: an owner's manual for the discrete Fourier transform*. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1987.